

《膳食搭配智能体系统》

以「营养素配比平衡」为核心的个性化 AI 营养师

让科学配餐像点餐一样简单

海底小纵队 | 选题答辩

目录

模块进度 1 2 3 4

01 **选题分析**
选题背景 · 真实调研 · 目标用户 · 任务范围 · 选题价值
为什么做：真实痛点 + 目标用户是谁

02 **软件设计**
系统架构 · 数据层设计 · 技术选型
系统怎么搭：三层架构 + 技术栈选型理由

03 **技术应用**
领域智能体定制方法 · 工作流程 · 定制效果
核心怎么做：智能体定制流程与效果验证

04 **用户体验**
设计原则· UI界面 · 异常情况考量
好不好用：界面设计与异常兜底

01

PART 01

选题分析

本部分内容 • 选题背景 · 真实调研 · 目标用户 · 任务范围 · 选题价值

1.1 选题背景

需求 慢病与肥胖流行

34.3%	16.4%	27.5%	11.9%
超重	肥胖	高血压	糖尿病

- **超半数**成年人超重或肥胖
- **隐性饥饿**（能量够，但微量营养素不足）约 3 亿人
- **油盐双超**：盐 9.3g / 油 43.2g （每天）

政策 营养健康上升为国家战略

《“健康中国 2030”规划纲要》

目标：健康素养目标 30%

《国民营养计划（2017–2030）》

目标：2030 年人均食盐摄入量降低 20%

《中国居民膳食指南（2022）》

“三减三健”：减盐/油/糖 · 健康口腔/体重/骨骼

人群 主动调控饮食的人群在扩大

- **“三分练、七分吃”** 已成大众共识
- 本团队调研：**55.10%** 有减脂/体重管理需求、**53.06%** 担忧慢病

技术 大模型 + 智能体技术走向成熟

- 大模型的理解与任务编排能力趋于稳定
- 已能可靠执行结构化、可溯源的任务
- 让“普惠 + 个性化”的营养服务第一次具备落地条件

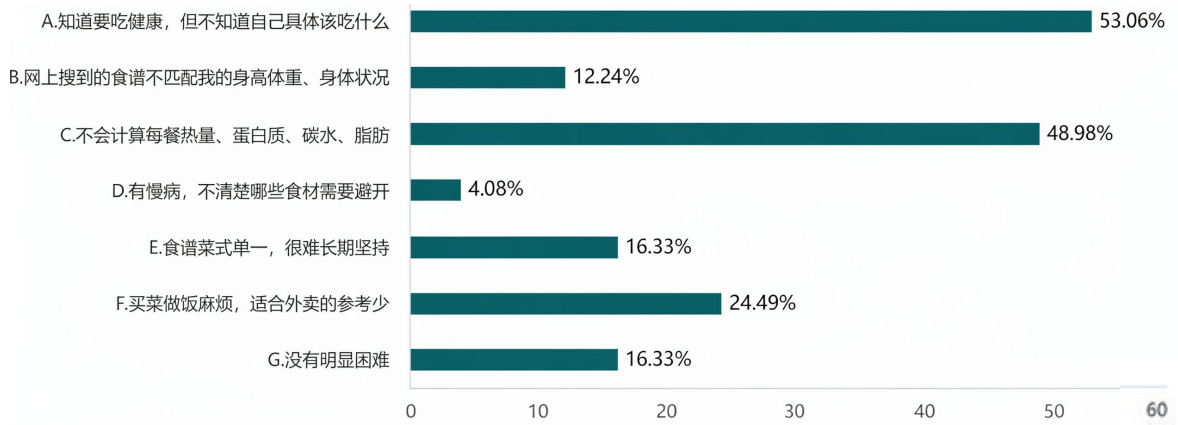
数据来源：《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》· 国务院《国民营养计划（2017—2030 年）》·《中国居民膳食指南（2022）》· FAO《2014 年世界粮食不安全状况》

1.2 调研分析 （n = 49）

人群特征

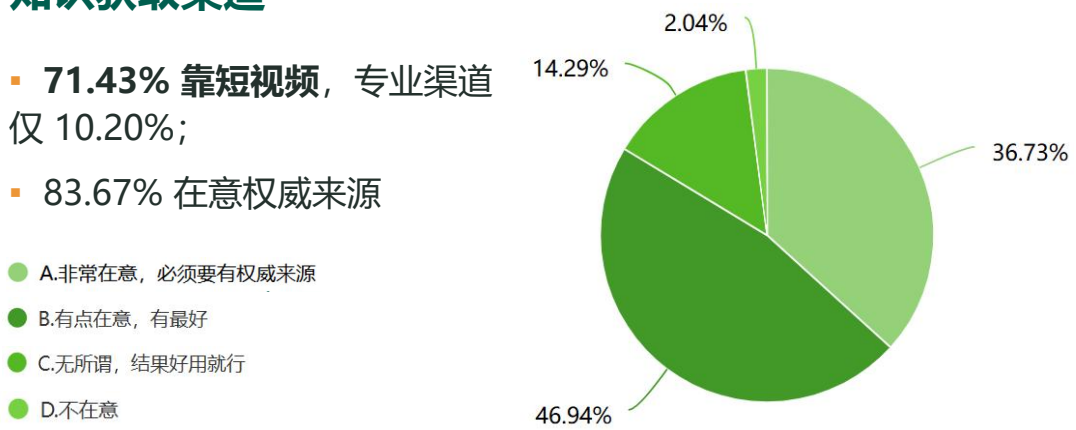
- 18–25 岁 81.63% | 女性 61.22%
- BMI 正常 75.51%，但 55.10% 有减脂需求
- 24.49% 患有慢病，18.37% 有过敏

核心痛点

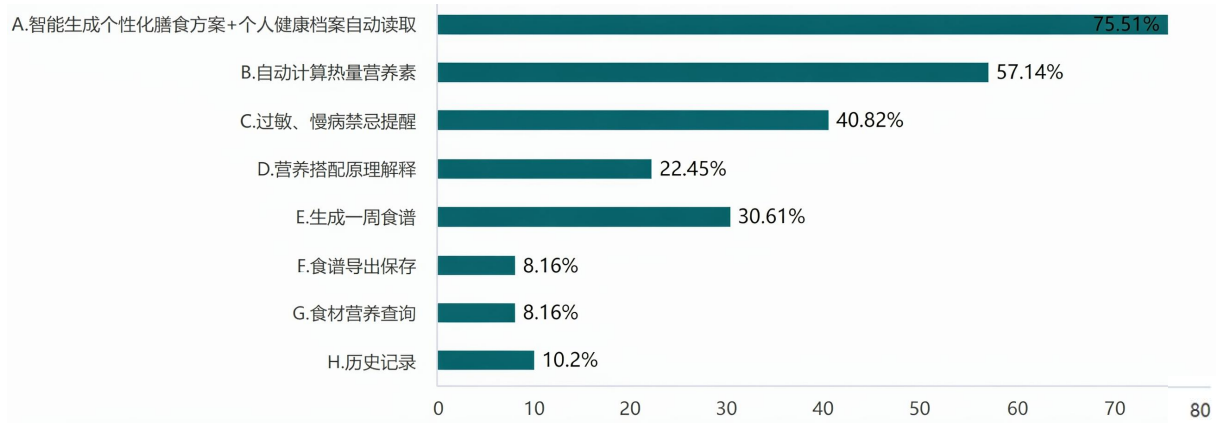


知识获取渠道

- **71.43% 靠短视频**，专业渠道仅 10.20%；
- 83.67% 在意权威来源



功能诉求



1.3 目标用户与使用场景

目标用户：有意愿调控饮食、以自行烹饪为主的人群

主力人群 减脂新手

现状： 有减脂/体重管理诉求，但缺乏营养学基础，不知“吃什么、吃多少”

需求： 个性化热量与营养素配比，并直接落地为可做的家常菜

方案： 输入档案 → 能量目标 → 一日三餐

成长人群 亚健康上班族

现状： 久坐、饮食不规律、外卖频次高，担忧慢性病风险

需求： 权威、可溯源的建议，纠正不健康饮食习惯

方案： 自炊场景即时配餐，外卖菜式库二期补齐

高价值人群 慢病/过敏关注者

现状： 糖尿病/高血压/过敏等，需在“硬约束”下安全配餐

需求： 规避禁忌食材、控制相关营养素，保障安全

方案： 禁忌规则引擎自动筛查，异常附就医提示

四个典型场景

对话配餐 · 自炊落地

「想吃清淡」→ 家常菜 + 做法油盐

热量估算

「一碗牛肉面」→ 拆生重 · 双口径热量

慢病/过敏安全配餐

「糖尿病 + 海鲜过敏」→ 排禁忌 · 就医提示

档案复用

填一次档案 → 自动带入 · 可复用

1.4 任务范围

人机交互与档案管理

01

- **采集层：**收集用户信息
- **存储层：**生成档案，敏感信息加密存储
- **调用层：**配餐、咨询自动读取档案
- **对话层：**多轮带上下文
- **沉淀层：**保存历史方案，可回看可复用

个性化膳食方案生成

02

- **能量层**：BMR + PAL → TDEE → 按目标调整
- **修正层：**按工作性质、地域、气候、出汗量条件修正营养目标
- **配比层：**宏量按餐、微量按周
- **落地层：**匹配家常菜，优先低油做法，支持缺项食材替换
- **估算层：**区分食材口径与菜式口径，进行油盐分级
- **安全层：**疾病、过敏、禁忌硬过滤
- **评估层：**生成一周食谱并进行评估

营养咨询与原理解释

03

- **解释层：**结合知识库说明为什么这么配、某营养素的生理作用
- **溯源层：**关键结论标注来源，可核实
- **反推层：**由症状描述推测可能缺乏的营养素，推荐富含该营养素的食物
- **边界层：**使用可能、建议关注等非确定性措辞，提示症状持续及时就医，不做医疗诊断
- **兜底层：**用户诉求与营养目标冲突时说明原因，并给出折中方案

1.5 选题价值

补结构认知：从单纯控热量转向宏量按餐、微量按周的整体营养平衡

贴合个体差异：依据身体情况、活动强度、偏好与忌口动态调整方案

提升可执行性：营养方案映射中式家常菜，食材易买、做法简单

需求长期存在：覆盖减脂增肌、慢病管理、饮食不规律、老年营养不足等场景

来源权威可追溯：以《中国居民膳食指南（2022）》《中国食物成分表》等权威资料为依据，减少不实信息干扰

02

PART 02

软件设计

本部分内容 • 系统架构 · 数据层设计 · 技术选型

2.1 系统架构（后端）

接口层
FastAPI + SSE 流式响应，对外提供配餐对话接口

FastAPI | SSE 流式

Agent层（系统核心）
Agno 框架编排，大模型只做编排不做计算；
通过 Function Calling 调用确定性计算工具

Agno | Function Calling | JSON Schema | 幂等

知识库层
向量 + 关键词 RRF 混合检索，结论可溯源带出处

pgvector | RAG 混合检索 | 可溯源

数据层
11 张业务表，PostgreSQL 存储，按 user_id 隔离

PostgreSQL | pgvector | JSONB

初始化层
建表、灌入种子数据、首次向量化，幂等可重复执行

食材库入库 | 首次向量化

前端为独立Web应用，通过接口层API消费后端服务

一次提问的调用链

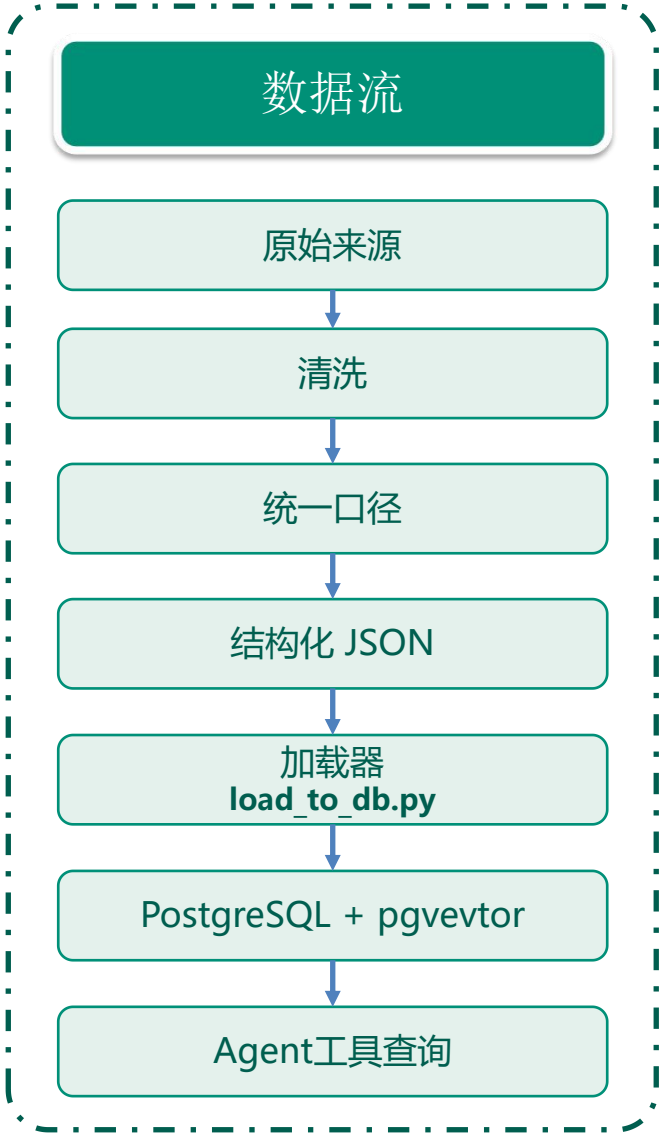


2.2 数据层设计

确定性计算 + 语义检索的统一存储

核心架构：三层存储模型

数据类别	存储结构	检索与使用方式	代表数据
权威数值基准 （计算/筛选）	**关系表** （规范化、稳定标识符关联）	确定性计算 （工具函数精确取数）	食物成分表、 RNI/DRIs 做法规则、禁忌规则
异构快照 （变长、临时）	**JSONB** （变长结构）	键值读写、整存整取	用户档案拓展 配餐结果
文本知识 （语义）	**正文+向量索引** （pgvector）	向量 + 关键词 RRF 混合检索	营养素知识 营养原理 膳食指南条文



2.3 技术选型

层级	技术选型	理由
前端	Vue3 + Vite + Element Plus	组件库现成，快速搭表单/聊天窗/食谱卡片
接口层	FastAPI	异步高性能，原生 SSE 支撑流式对话
Agent层	Agno	模型无关可直连 DeepSeek， 轻量（实例化微秒级）、开箱自带记忆 / 会话存储 / 流式
数据层	PostgreSQL + pgvector	业务表与向量都在一个库，无需另装向量库
知识库层	pgvector（RRF 混合检索）	向量+关键词两路召回，兼顾语义与精确匹配
大模型	DeepSeek	国内直连，原生 Function Calling + JSON Schema 结构化输出

03

PART 03

技术应用

本部分内容 • 领域智能体定制方法 · 工作流程 · 定制效果

3.1 领域智能体构建方法

基于通用大模型，通过领域知识整理、提示词工程、知识检索、工具调用与流程编排五类手段实现领域定制

定制手段	实施方案	预期效果
领域资料整理	构建食材成分表、家常菜库、禁忌规则、营养素参考值表（RNI）及营养素知识库	数值计算准确，结论有据可依
提示词工程	设定营养师角色，嵌入配餐原则、问诊策略、解释话术与安全边界	具备营养师的追问与解释能力
知识检索	基于营养素知识库构建 RAG 检索，支持症状反查与搭配依据生成	结论可溯源，具备解释性
工具调用	封装 9 个工具：8 个确定性计算/规则工具 + 1 个知识检索工具	数值由代码生成，检索提供出处
流程编排	采用“营养搭配→菜式落地”两步模型 反向多轮对话	正向生成方案，反向溯源症状成因

设计原则：凡可确定性计算者，均由代码实现；大模型仅承担语义理解与流程编排，不直接生成数值结果。

> 工具调用与流程编排

8 个确定性工具 + 1 个知识检索工具，支撑“正向配餐”与“反向营养咨询”两条链路

类别	工具
能量与配比	calc_energy_target calc_macro calc_micro calc_nutrition
规则约束	check_constraints estimate_oil_salt apply_environment
菜品落地	map_to_dish
知识检索	search_knowledge



3.2 工作流程

一次配餐请求，四阶段

① 需求采集（步骤1–4）

用户输入 → 前端提交 → 后端读取用户档案 → 一并转发智能体

② 意图识别（步骤4~6）

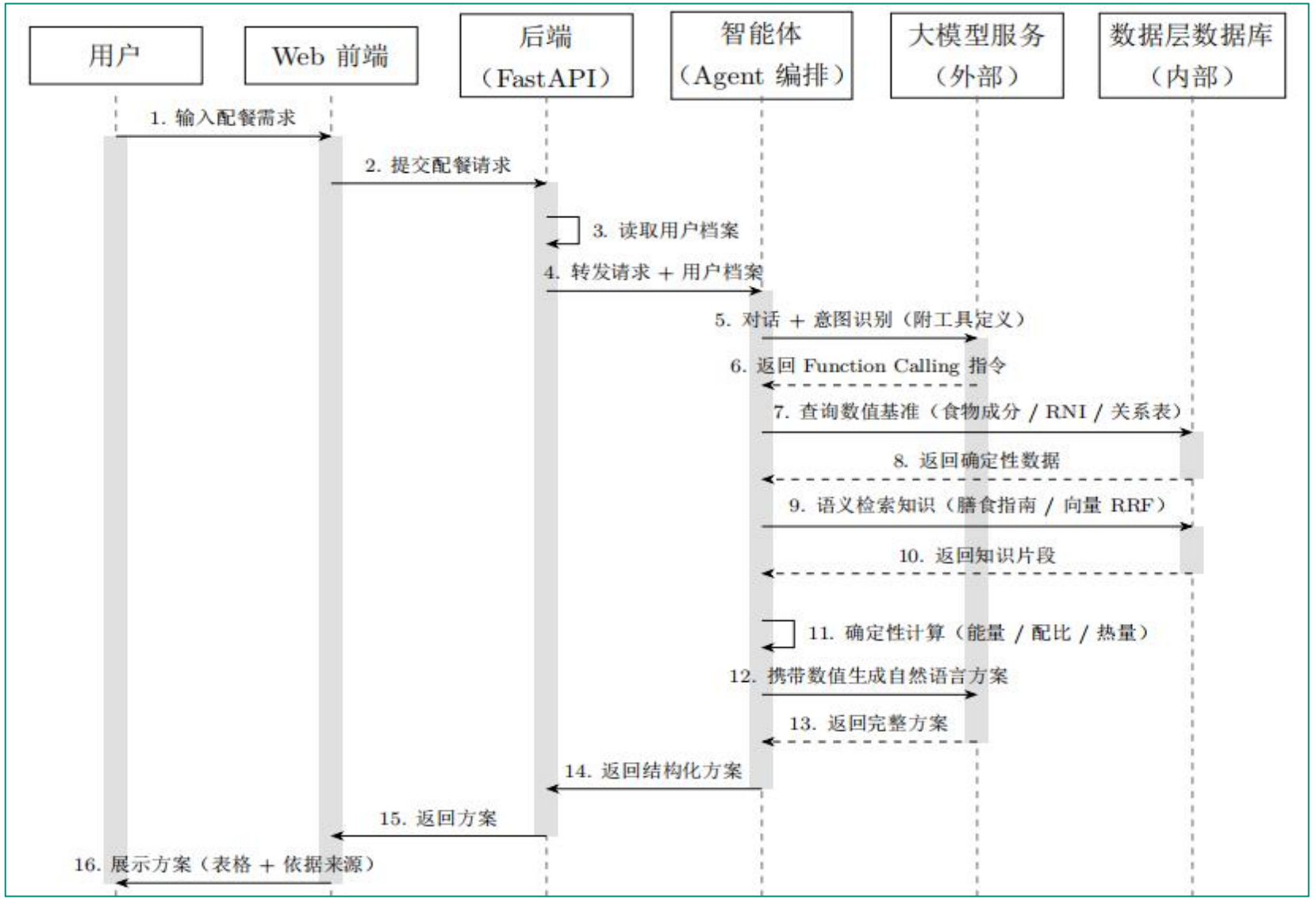
智能体与大模型对话，返回 Function Calling 指令，确定调用哪些工具

③ 取数与计算（步骤7-11）

查数值基准→ 语义检索 → 确定性计算

④ 生成与返回（步骤12-16）

携带数值交大模型生成自然语言→ 返回结构化方案→前端以“表格 + 依据来源”展示



3.3 定制效果：同一输入，通用模型 vs 定制智能体

同一输入

28 岁男 · 175cm/80kg · 久坐减脂 | 高血压 · 高血脂 · 痛风 | 虾蟹 + 大豆过敏

→ 制定今日三餐 + 评估 16 项微量营养素（DRIs 2023） · 同底模 DeepSeek V4 · 同提示词 · 真实调用记录

通用模型

- ✗ 无能量目标，微量仅「约 4–6mg」区间估算
- ✗ 鸡胸肉判「中等嘌呤」，红烧可保留
- ✗ 维 D / E / K 缺数据仍给估算值
- ✗ 仅提「DRIs 2023」，无权威出处
- ✗ 无热量口径区分

定制智能体

- ✓ 能量目标 1610.5 kcal（工具计算，非心算）
- ✓ 鸡胸肉判「高嘌呤」，改快炒 / 蒸蛋
- ✓ 饱和脂肪缺数据 →「无法判定，不谎称达标」
- ✓ 逐条标 DRIs / 食养指南 / 成分表出处
- ✓ 双口径：1191.6 vs 1262.3（+70.7 kcal 油）

决定性差异 · 鸡胸肉嘌呤等级：通用判「中等」✗ vs 定制引指南判「高」✓（《成人高尿酸血症与痛风食养指南（2024）》）

能力提升 = 确定性计算 + 硬约束规避 + 权威溯源 + 诚实兜底

04

PART 04

用户体验

本部分内容 • 设计原则 · UI界面 · 异常情况考量

4.1 设计原则

食谱展示形式偏好

形式	占比
简洁表格	65.31%
图文并茂	32.65%
纯文字	0%

主观题回复

- 界面简洁易上手
- 操作简便

01 简洁易上手

控制信息密度，单页聚焦一个核心任务，减少弹窗与页面层级

02 结构化优先

三餐食谱与营养汇总统一用表格、卡片承载，避免成段文字

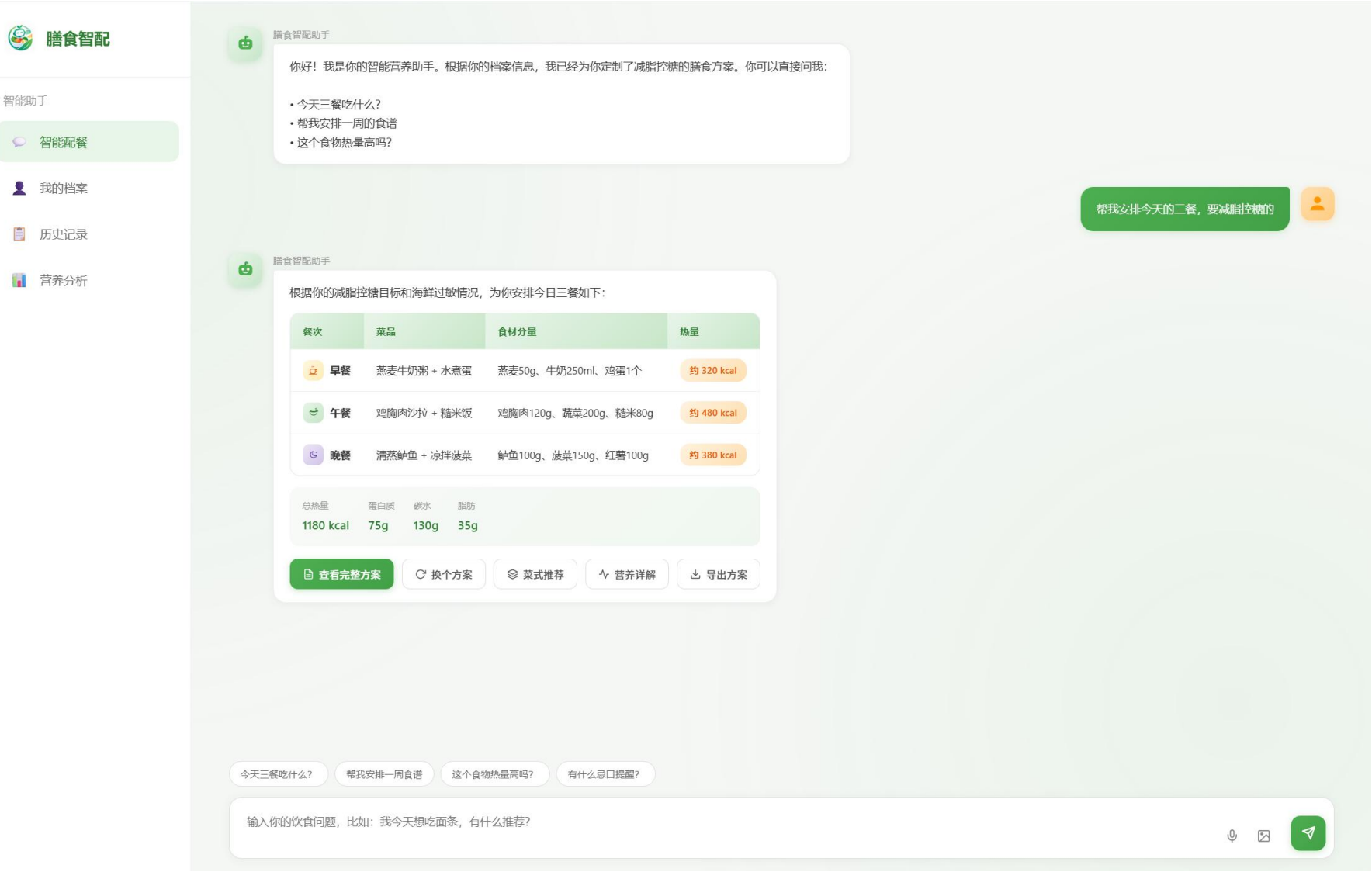
03 图文结合

方案卡片预留菜品配图位，配合图标提升可读性。

04 数据图形化

统计信息与周度营养评估采用图表，使抽象营养指标直观易懂

4.2 UI界面： 对话界面



1. 左侧固定导航栏

四个核心入口固定在左侧边栏，切换页面时导航不动，用户随时知道自己在哪，降低学习成本

2. 结构化三餐表格

配餐方案做成表格，按早中晚分行，列清餐次、菜品、分量、热量，一眼看清每餐吃什么

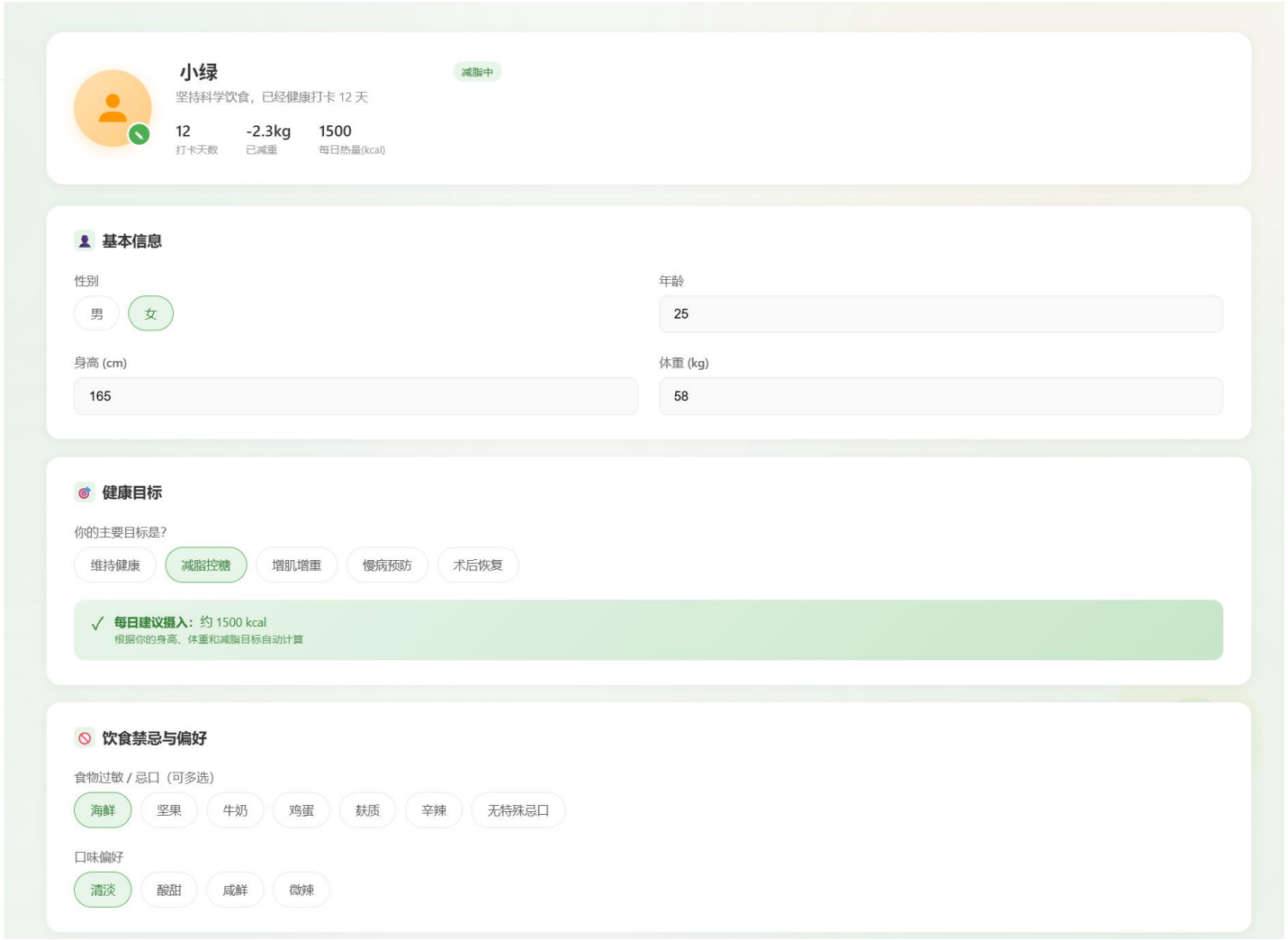
3. 底部快捷操作按钮

换方案、看详情、菜式推荐等常用操作直接放在方案下方，不用找菜单，一步到位

4. 快捷提问按钮

把常见问题做成按钮，新手不用想怎么提问，点一下就能用，零思考成本

4.2 UI界面： 个人档案界面



1. 自定义头像+昵称

用户可以上传头像、修改昵称，让系统更有个性化，增强用户归属感

2. 分区块表单设计

档案信息分成基本信息、身体数据、饮食目标几个区块，分类清晰不混乱

3. 智能计算热量目标

根据身高体重活动量自动算BMR和每日热量目标，用户不用自己查资料算

4. 档案自动带入对话

填一次档案，以后每次配餐自动读取，不用每次重复输入，减少用户负担

4.2 UI界面： 历史记录界面



1. 卡片式历史列表

每个历史方案做成一张卡片，显示日期、目标、总热量，一眼找到之前的方案

2. 一键查看详情

点卡片就能看当时的三餐详情，不用重新生成，方便用户回看之前吃了什么

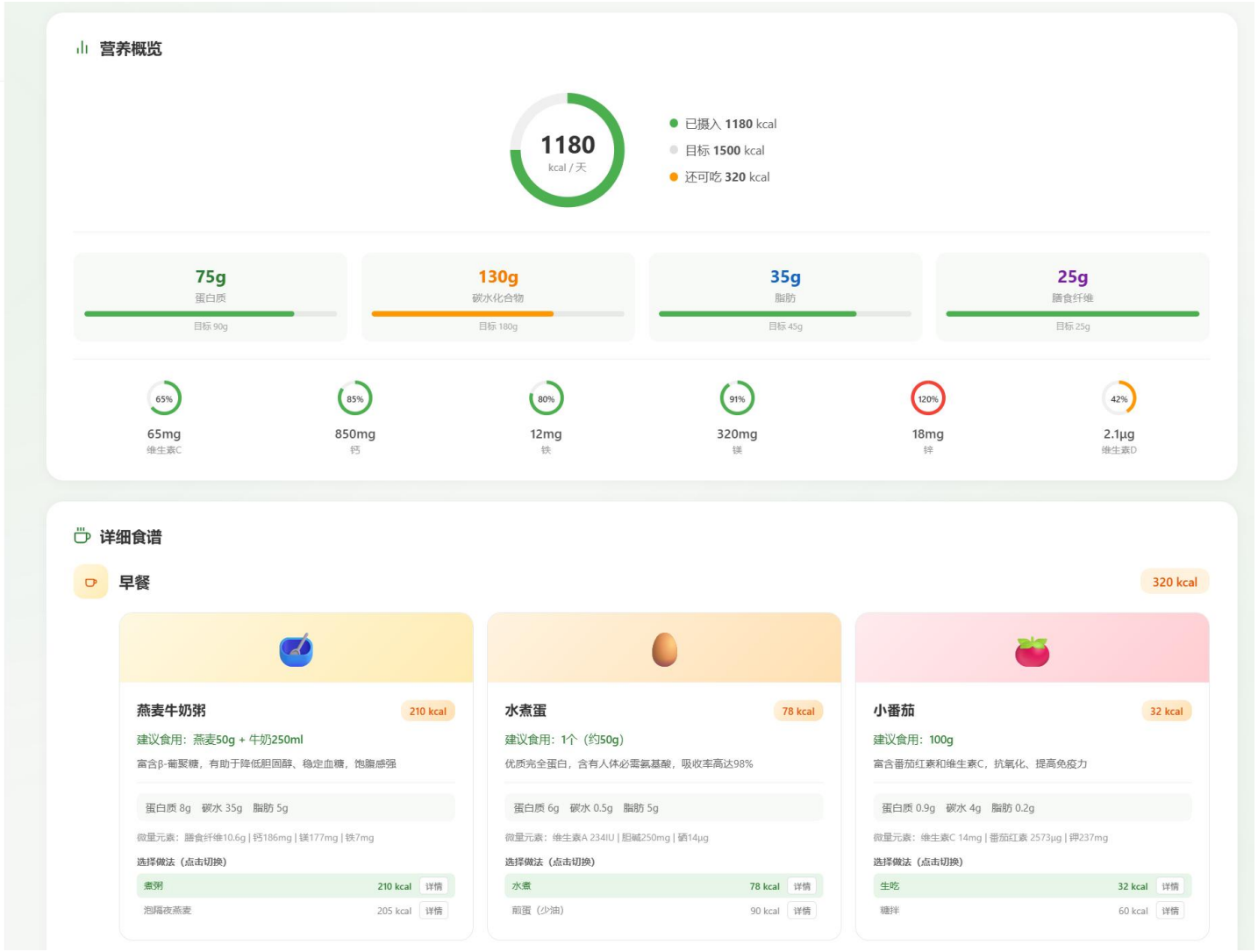
3. 一键复用方案

看到之前的方案不错，点一下就能重新使用，不用重新输入需求和偏好

4. 按时间倒序排列

最新方案排在最上面，打开就能看到最近的饮食记录，符合使用习惯

4.2 UI界面： 方案详情界面



1. 按餐分块展示

早午晚三餐分开展示，每道菜单独列分量、热量、营养素，一目了然

2. 做法可切换

同一道菜提供多种做法，不同做法热量不同，选好后总热量实时更新

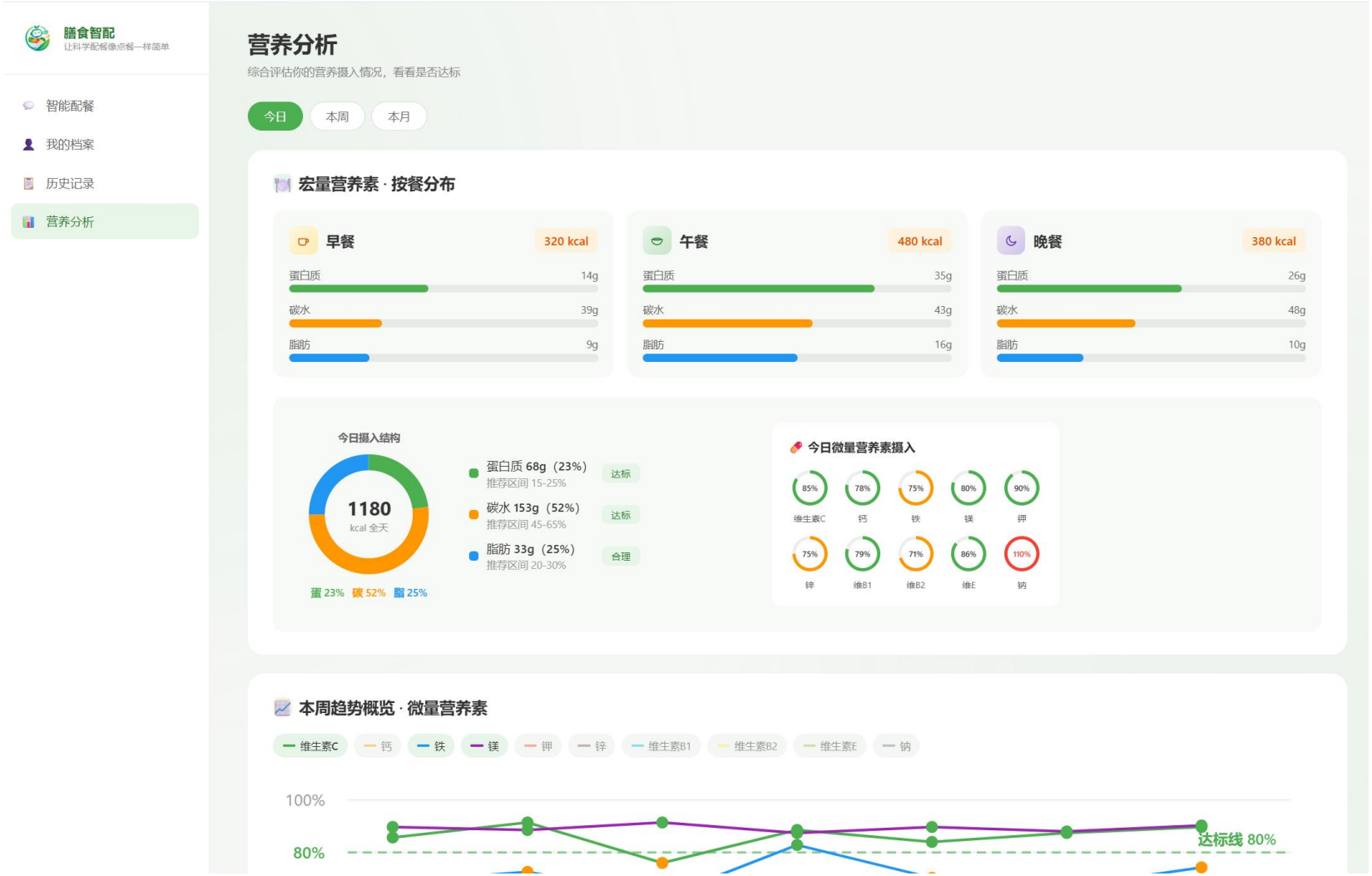
3. 每道菜营养素明细

每道菜的蛋白质、脂肪、微量元素都列出来，数据对应食物成分表，吃得明白

4. 总热量汇总

三餐上面自动汇总当天总热量和三大营养素，用户不用自己加，一眼看全天

4.2 UI界面： 营养分析界面



1. 宏量营养素按餐展示

早午晚三餐分别展示蛋白、碳水、脂肪进度条，直观对比每餐占比

2. 今日摄入总览圆环

左边大圆环显示当天总热量，旁边列三大营养素具体克数和占比

3. 微量营养素达标情况

右边小圆环对应钾钠镁铁锌等微量元素，绿色达标、红色不足

4. 周度趋势折线图

下面折线图看一周摄入趋势，微量元素按周看是否达标更合理

4.3 异常情况考虑

异常情况	表现	兜底机制
结构化输出失败	JSON 语法错/字段缺失，前端无法解析	Schema 校验 + 重试 ≤3 次，仍失败则降级为自然语言回复
检索失败 / 编造出处	解释缺失；模型为“完成任务”编造来源	置信度低即回“知识库暂无”，回退静态解释
响应超时 / 流式中断	等待过久、卡死、中断	有限重试，仍失败则友好提示、保留已输入
数据/禁忌规则缺失	把“缺数据”当“没营养”；有禁忌却无规则	null≠0、查无规则即标“需核查”，不默认安全
禁忌未填写	方案未避开未知禁忌	问诊追问+生成前确认档案
反向营养过度推断	误导用户，涉医疗风险	措辞用“可能”+提示就医+不做诊断

适用范围与影响力

一期范围

- 面向有自炊条件的用户，提供个性化膳食配餐服务，与营养咨询
- 覆盖减脂/增肌/维持等健康目标
- 支持慢病（糖尿病/高血压等）和食物过敏的硬约束规避

二期延伸方向

- 接入食堂/外卖常见菜式库
- 全营养素谱（30余种）扩展
- 硬件联动(体重秤等)

创新点归纳：两步模型 • 双热量口径 • 宏量按餐/微量按周 • 反向营养推理 • 确定性计算 + LLM 编排

影响力：回应慢病流行与“健康中国”，让普惠、可溯源的营养服务下沉到普通家庭



感谢您的聆听！

PM： 李铭媛 （汇报人）

成员：李思淇，洪雅琳，陈婉凤，王怡婷，冯安娜，陈博淇，陈媛，陈宝荣，林郑嘉同



成员分工

分组	角色	姓名
产品组	PM	李铭媛
	产品A	李思淇
	产品B	李思淇
开发组	UI设计	陈婉凤
	前端	王怡婷
	后端（接口层）	冯安娜
Agent组	数据岗A	陈博淇
	数据岗B	陈媛
	Agent A	陈宝荣
	Agent B	林郑嘉同
测试交付组	测试岗	马英慧